

Análisis de Distintos Materiales Dieléctricos en capacitores en placas paralelas

Sarah Valentina Ortiz Roa - Danna Nohely Reina Gómez - Robinsson Junior Muñoz Mendoza
Eiver Espitia Torres - Laura Katherine Rodríguez Cantillo - Juan Pablo Martínez Rocha

Facultad de Ing. Electrónica

Universidad de Cundinamarca, Fusagasugá, Colombia

svalentinaortiz@ucundinamarca.edu.co - dnreina@ucundinamarca.edu.co - rjmunoz@ucundinamarca.edu.co

- eespitiat@ucundinamarca.edu.co - jpmartinezrocha@ucundinamarca.edu.co - laurakrodriguez@ucundinamarca.edu.co

Resumen—En este trabajo se determinó experimentalmente la influencia de diferentes materiales dieléctricos —aire, corcho y polietileno de baja densidad (LDPE)— sobre la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Se midió la capacitancia variando la distancia de separación entre placas para cada material, manteniendo constante el área efectiva. Mediante regresión lineal se calculó la permitividad relativa experimental de cada dieléctrico y se comparó con los valores teóricos de referencia. Los resultados muestran que el aire y el corcho presentaron errores relativos bajos (4,59 % y 6,98 % respectivamente), mientras que el LDPE exhibió una discrepancia significativa (55,3 %), atribuida principalmente a inclusiones de aire intersticial, falta de paralelismo entre láminas y efectos de borde del campo eléctrico. Se identificó además una capacitancia parásita sistemática en todos los casos, asociada al montaje experimental y la capacitancia de los cables de conexión.

Index Terms—capacitor de placas paralelas, constante dieléctrica, permitividad relativa, capacitancia parásita, efecto de borde, LDPE, corcho.

Resumen—This work experimentally determined the influence of different dielectric materials —air, cork, and low-density polyethylene (LDPE)— on the capacitance of a parallel-plate capacitor. Capacitance was measured by varying the plate separation distance for each material while keeping the effective area constant. Linear regression was applied to compute the experimental relative permittivity of each dielectric, which was then compared against theoretical reference values. Results show that air and cork exhibited low relative errors (4.59 % and 6.98 %, respectively), whereas LDPE presented a significant discrepancy (55.3 %), primarily attributed to interstitial air inclusions, lack of parallelism between plastic sheets, and fringing field effects. A systematic parasitic capacitance was also identified in all cases, associated with the experimental setup and connection cable capacitance.

Index Terms—parallel-plate capacitor, dielectric constant, relative permittivity, parasitic capacitance, fringing fields, LDPE, cork.

I. INTRODUCCIÓN

El estudio de los materiales dieléctricos es fundamental en el diseño de dispositivos de almacenamiento de energía eléctrica. Un capacitor de placas paralelas constituye el sistema más sencillo para analizar experimentalmente cómo la naturaleza del medio entre las placas modifica la capacitancia del sistema. La capacitancia de dicho dispositivo está dada por:

$$C = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{A}{d} \quad (1)$$

donde ϵ_r es la permitividad relativa del dieléctrico, $\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12}$ F/m es la permitividad del vacío, A es el área de las placas y d es la distancia de separación. El presente laboratorio tiene como propósito determinar experimentalmente el efecto de tres dieléctricos —aire, corcho y LDPE— sobre la capacitancia de un condensador de placas paralelas, calculando la constante dieléctrica de cada material y comparándola con valores teóricos de referencia.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Electrostática y Carga Eléctrica

La electrostática estudia las cargas eléctricas en reposo y los fenómenos de atracción, repulsión y acumulación de carga. La carga eléctrica —positiva en protones, negativa en electrones— se mide en coulombs (C) y se rige por el principio de conservación: no se crea ni se destruye, únicamente se transfiere [1], [2].

II-B. Métodos de Electrización

Un cuerpo adquiere carga mediante [3]: (i) **fricción**, transferencia de electrones al frotar dos materiales; (ii) **contacto**, transferencia directa entre cuerpos; y (iii) **inducción**, redistribución de cargas por proximidad sin contacto físico.

II-C. Ley de Coulomb y Campo Eléctrico

La fuerza entre dos cargas puntuales q_1 y q_2 separadas una distancia r es:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}, \quad k \approx 8,99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2 \quad (2)$$

El campo eléctrico $\vec{E}$ es la fuerza por unidad de carga positiva (N/C); sus líneas parten de cargas positivas y terminan en negativas, con densidad proporcional a su intensidad [2].

II-D. Potencial Eléctrico y Capacitancia

El potencial eléctrico es la energía potencial por unidad de carga ($1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$). La capacitancia $C = Q/V$ (faradios, F) cuantifica la capacidad de almacenar carga ante una diferencia de potencial; depende de la geometría y del dieléctrico presente [2], [3].



Figura 1: Materiales e instrumentos empleados.

III-E. Conductores, Aislantes y Efecto Triboeléctrico

Los conductores permiten el flujo libre de electrones; los aislantes lo impiden [1]. El efecto triboeléctrico genera carga por fricción: el material que cede electrones queda positivo y el que los gana adquiere carga negativa [4].

III. OBJETIVOS

III-A. Objetivo General

Determinar experimentalmente la influencia de diferentes materiales dieléctricos en la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, analizando la relación entre la constante dieléctrica y la capacidad de almacenamiento de carga.

III-B. Objetivos Específicos

1. Medir la capacitancia variando el tipo de material insertado entre las placas, manteniendo constantes el área y la distancia de separación.
2. Calcular ϵ_r de cada material a partir de la relación entre C_0 y C .
3. Analizar cómo las propiedades físicas de los materiales (polarización) afectan la permitividad eléctrica del medio.

IV. MATERIALES Y MÉTODOS

IV-A. Materiales

Los elementos utilizados fueron: condensador de placas paralelas (radio $r = 12,75$ cm), multímetro digital UNI-T UT39C+ con función de capacitancia, láminas de corcho y carpetas de polietileno LDPE, mostrados en la Fig. 1.

Cuadro I: Propiedades Dieléctricas y Parámetros de Regresión Lineal

Material	$\epsilon_{r, \text{tab}}$	$\epsilon_{r, \text{exp}}$	C_{par} (pF)	R^2	Error (%)
Aire	1,0006	0,9546	8,41	0,9982	4,59
Corcho	1,4005	1,4982	14,79	0,9927	6,98
Plástico	3,0042	1,3423	29,27	0,9898	55,32

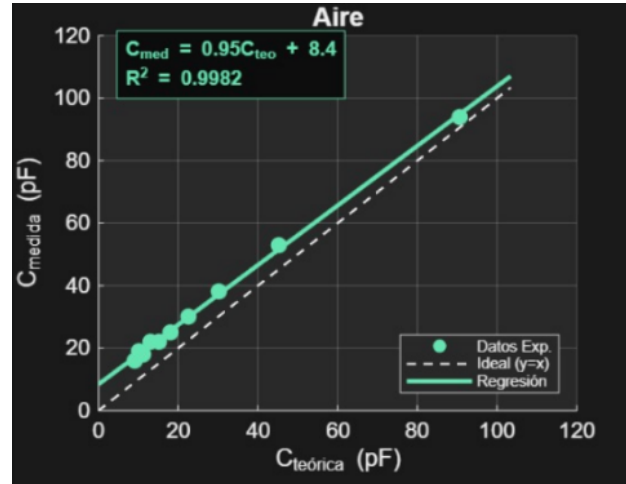


Figura 2: C_{med} vs. C_{teo} — Aire: $C_{\text{med}} = 0,95 C_{\text{teo}} + 8,4$ pF, $R^2 = 0,9982$.

IV-B. Procedimiento

1. Se midió la capacitancia del condensador con aire variando d en pasos definidos.
2. Se insertaron láminas de corcho y se repitió el procedimiento con el área constante.
3. Se sustituyó el corcho por carpetas de LDPE y se realizaron las mismas mediciones.
4. Para cada material se calculó $C_{\text{teo}} = \epsilon_r \epsilon_0 A/d$.
5. Se aplicó regresión lineal sobre C_{med} vs. $1/d$ para estimar $\epsilon_{r, \text{exp}}$ y C_{par} .

V. RESULTADOS

La Tabla I resume los parámetros de regresión para cada material. Los valores de $R^2 > 0,98$ confirman la linealidad del modelo en los tres casos.

Las Figs. 2–4 presentan la comparación entre C_{med} y C_{teo} con la línea ideal ($y = x$) y la regresión lineal para cada dieléctrico.

Las Figs. 5–7 muestran la diferencia $\Delta C = C_{\text{med}} - C_{\text{teo}}$ evidenciando el carácter sistemático del error en cada material.

VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

El análisis compara la capacitancia teórica frente a la medida para los tres dieléctricos, usando regresión lineal para identificar errores sistemáticos y desviaciones por condiciones no ideales.

VI-A. Capacitancia Parásita y Error Sistemático

La pendiente del error es cercana a cero en todos los casos, indicando un error sistemático identificado como capacitancia

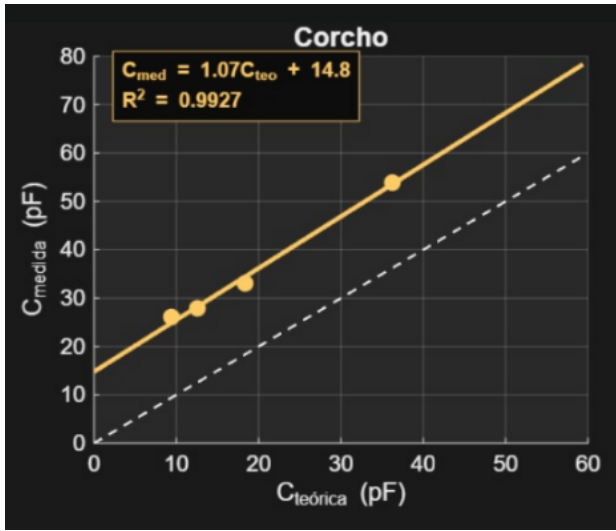


Figura 3: C_{med} vs. C_{teo} — Corcho: $C_{med} = 1,07 C_{teo} + 14,8$ pF, $R^2 = 0,9927$.

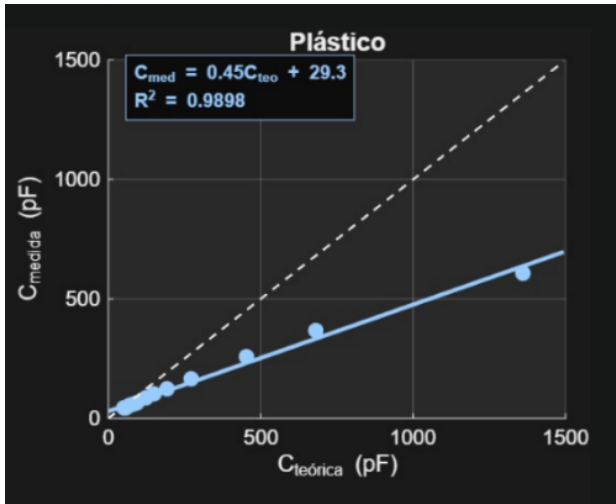


Figura 4: C_{med} vs. C_{teo} — Plástico (LDPE): $C_{med} = 0,45 C_{teo} + 29,3$ pF, $R^2 = 0,9898$.

parásita C_{par} . Para el **aire** ($C_{par} \approx 8,41$ pF), el valor se atribuye a la capacitancia de los cables de conexión y al efecto de proximidad del operador. Para el **corcho** ($C_{par} \approx 14,79$ pF), el incremento se debe a su estructura porosa con micro-celdas de aire que alteran la permitividad efectiva y a la humedad residual del material orgánico.

VI-B. Análisis del Polietileno (LDPE)

La comparación de permitividades ($\epsilon_r \approx 2,2-2,4$) confirmó que el material es LDPE. Su error relativo del 55,3 % se atribuye a: (i) **falta de paralelismo** entre capas, que introduce variaciones en d asumida constante por el modelo; y (ii) **inclusiones de aire intersticial** generadas por el apilamiento manual, que actúan como capacitores en serie reduciendo la capacitancia total medida.

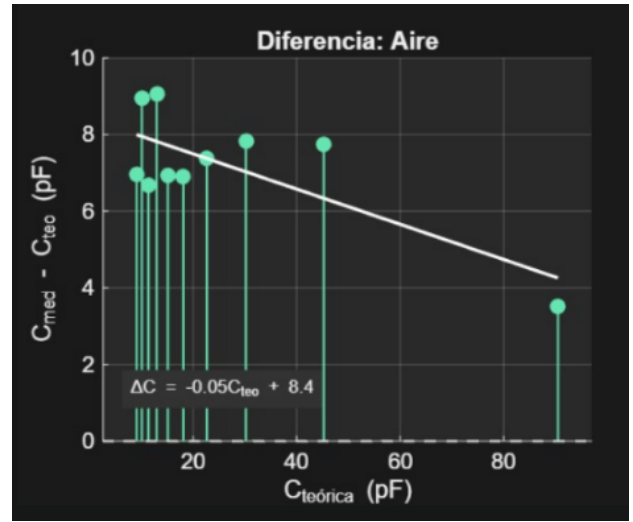


Figura 5: Error sistemático — Aire: $\Delta C = -0,05 C_{teo} + 8,4$ pF.

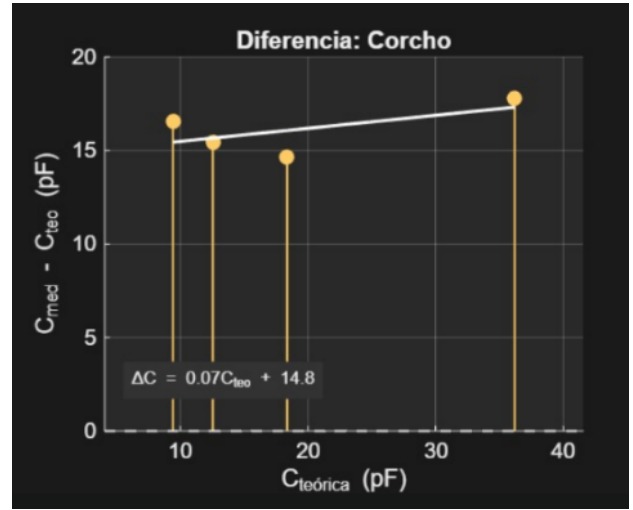


Figura 6: Error sistemático — Corcho: $\Delta C = 0,07 C_{teo} + 14,8$ pF.

VI-C. Limitaciones del Modelo de Placas Infinitas

El modelo asume $A \gg d^2$, pero el tamaño finito de los discos ($r = 12,75$ cm) produce *fringing fields*: las líneas de campo se curvan en los extremos generando capacitancia adicional no contemplada por el modelo ideal, lo que explica que los valores medidos superen consistentemente a los teóricos antes de la corrección por regresión.

VII. CONCLUSIONES

Se determinó experimentalmente la influencia de tres dieléctricos sobre la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. El aire y el corcho validaron el modelo teórico con errores bajos (4,59 % y 6,98 %), mientras que el LDPE presentó una discrepancia significativa (55,3 %) atribuida a inclusiones de aire, falta de paralelismo y efectos de borde.

El análisis identificó una capacitancia parásita sistemática en todos los materiales, asociada al montaje y cables, resaltando

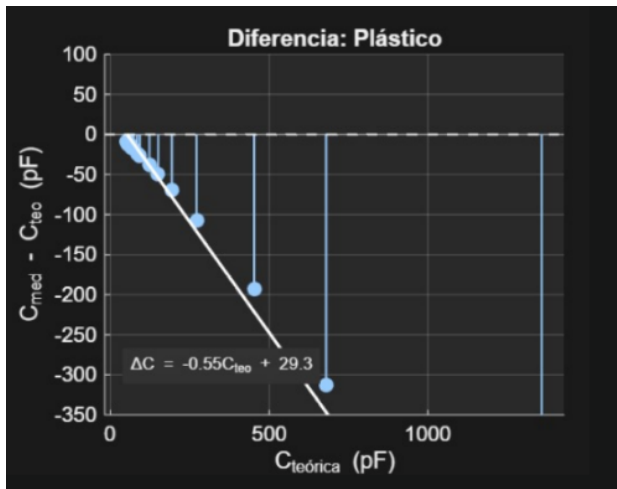


Figura 7: Error sistemático — Plástico: $\Delta C = -0,55 C_{teo} + 29,3 \text{ pF}$.

la importancia de caracterizar contribuciones no ideales antes de interpretar resultados experimentales.

Se concluye que la constante dieléctrica depende no solo de la composición química del material, sino también de su estructura física y forma de inserción entre las placas. Para experimentos futuros se recomienda el uso de dieléctricos sólidos y homogéneos con blindaje electrostático para minimizar la capacitancia parásita.

REFERENCIAS

- [1] R. A. Serway y J. W. Jewett, *Physics for Scientists and Engineers*, 10th ed. Cengage Learning, 2018.
- [2] D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 4th ed. Pearson, 2013.
- [3] W. H. Hayt y J. E. Kemmerly, *Engineering Circuit Analysis*, 9th ed. McGraw-Hill, 2019.
- [4] L. B. Loeb, *Static Electrification*. Springer, 1958.